

Zephyr DM9051 網路驅動使用者手冊

驅動檔案清單

1. 驅動核心檔案

檔案路徑	說明
zephyr/drivers/ethernet/eth_dm9051.c	DM9051 SPI 乙太網路驅動主要實作
zephyr/drivers/ethernet/eth_dm9051_priv.h	DM9051 驅動私有標頭檔，定義暫存器與內部結構 (#define MBNDRY_DEFAULT MBNDRY_WORD)

2. 建置與配置檔案

檔案路徑	說明
zephyr/drivers/ethernet/CMakeLists.txt	驅動建置腳本
zephyr/drivers/ethernet/Kconfig	乙太網路驅動主 Kconfig
zephyr/drivers/ethernet/Kconfig.dm9051	DM9051 專用 Kconfig 配置選項

3. Device Tree 綁定檔案

檔案路徑	說明
zephyr/dts/bindings/ethernet/davicom,dm9051.yaml	DM9051 Device Tree 綁定定義

4. Overlay 覆蓋檔

檔案路徑	說明
zephyr/samples/net/dhcpv4_client/overlay_nrf54l15_dm9051.overlay	實作案例一, 應用程式通過DM9051 Device Tree 可調屬性定義
nrf/samples/net/http_server/overlay_nrf54l15_dm9051.overlay	實作案例二, 應用程式通過DM9051

檔案路徑	說明
	Device Tree 可調屬性定義

檔案詳細說明

eth_dm9051.c

DM9051 驅動的主要實作檔案，包含：

- SPI 通訊初始化與資料傳輸
- MAC 位址設定
- 封包收發處理
- 中斷處理邏輯
- Reset 腳位控制邏輯
- 創建驅動的機制，

1. `#define DT_DRV_COMPAT davicom_dm9051` 指定了此驅動對應的 `compatible` 名稱是 `davicom,dm9051`（逗號會在巨集展開時自動補上）。
2. `DT_DRV_COMPAT` 是「驅動要綁定的 `compatible` 名稱」，`davicom_dm9051` 則是該名稱的標識符，對應 `binding` 檔案與 `devicetree` 節點的 `compatible = "davicom,dm9051"` 宣告，確保驅動只會匹配並實例化 DM9051 的節點。
3.
 - 在 `binding` 檔 `davicom,dm9051.yaml` 中會宣告 `compatible: "davicom,dm9051"`。
 - 在 `devicetree/overlay`（例如 `&spi21` 下的節點）使用 `compatible = "davicom,dm9051";`。
 - 驅動透過 `DT_DRV_COMPAT` 把驅動與上述二者串起來，`DT_INST_FOREACH_STATUS_OKAY(DM9051_DEFINE)` 就會為所有 `status = "okay"` 且 `compatible = "davicom,dm9051"` 的節點產生裝置實例（`dm9051_runtime_*`、`dm9051_config_*`）並呼叫 `ETH_NET_DEVICE_DT_INST_DEFINE` 建立網路介面。
4. 創建代碼說明

```
#define DM9051_DEFINE(inst) \
    static struct dm9051_runtime dm9051_runtime_##inst = { \
        ... \
    }; \
    static const struct dm9051_config dm9051_config_##inst = { \
        ... \
    }; \
```

```

    ETH_NET_DEVICE_DT_INST_DEFINE(inst, eth_dm9051_init, NULL,
    &dm9051_runtime_##inst, \
                                &dm9051_config_##inst, CONFIG_ETH_INIT_PRIORITY,
    &api_funcs, \
                                NET_ETH_MTU);

DT_INST_FOREACH_STATUS_OKAY(DM9051_DEFINE);

```

`inst` 不是字串，而是編譯期的「實例索引」整數。

`DT_INST_FOREACH_STATUS_OKAY(DM9051_DEFINE)` 會對所有 `compatible = "davicom,dm9051"` 且 `status = "okay"` 的節點，依裝置樹掃描順序依序傳入 0、1、2... 來展開 `DM9051_DEFINE(inst)`。

這個索引用來：

- 拼出靜態物件名稱：`dm9051_runtime_0`、`dm9051_config_0` 等。
- `ETH_NET_DEVICE_DT_INST_DEFINE` 會用該實例建裝置，實際的 `dev->name` 通常會被展開成 `DM9051@0`、`DM9051@1` 這類名稱（依實例索引）。

5. 如何用 **overlay** 開/關 `int-gpios` / `reset-gpios`（不改 `driver`）

- [eth_dm9051.c](#) 會用

`GPIO_DT_SPEC_INST_GET_OR(..., {0})`，當 `overlay` 沒寫 `int-gpios` / `reset-gpios` 時，`port == NULL`，

驅動就會自動走：

- 沒 `int-gpios` → Polling mode (`cint(dev)==false`)
- 沒 `reset-gpios` → 不做硬體 `reset` (`crst(dev)==false`)

6. 在 [overlay_nrf54l15_dm9051.overlay](#) 的 `dm9051@0` 區塊：

- 開中斷：加上例如 `int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>`；
 - 這會用到 `gpio0 -> gpiote30`，所以 `&gpiote30` 必須 `okay`
- 開 `reset`：加上 `reset-gpios = <&gpioX PIN GPIO_ACTIVE_LOW>`；
 - 若你要用 `gpio2`，需另外確認 `SoC/board` 是否有 `gpio2` 與其對應的 `gpiote-instance` 也必須 `okay`
- 關中斷：不要寫 `int-gpios`（或註解掉）
- 關 `reset`：不要寫 `reset-gpios`

將開中斷,開reset改成關中斷,關reset

```
60 &spi21 {
61     status = "okay";
62     clocks = <&hfp11>;
63     cs-gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* CS on P1.2 */
64     pinctrl-0 = <&spi21_default>;
65     pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
66     pinctrl-names = "default", "sleep";
67
68     dm9051: dm9051@0 {
69         compatible = "davicom,dm9051";
70         reg = <0>;
71         spi-max-frequency = <1000000>; /* 1MHz - minimum for debugging */
72-        int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
73-        reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
74
75         /* Local MAC address */
76         local-mac-address = [00 00 00 00 00 00]; /* [00 11 22 33 44 55]; */
77     };
78 };
79
```

```
60 &spi21 {
61     status = "okay";
62     clocks = <&hfp11>;
63     cs-gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* CS on P1.2 */
64     pinctrl-0 = <&spi21_default>;
65     pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
66     pinctrl-names = "default", "sleep";
67
68     dm9051: dm9051@0 {
69         compatible = "davicom,dm9051";
70         reg = <0>;
71         spi-max-frequency = <1000000>; /* 1MHz - minimum for debugging */
72+        /* int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; */
73+        /* reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>; */
74
75         /* Local MAC address */
76         local-mac-address = [00 00 00 00 00 00]; /* [00 11 22 33 44 55]; */
77     };
78 };
79
```

eth_dm9051_priv.h

定義 DM9051 晶片的：

- 暫存器位址與位元遮罩
- 驅動內部資料結構
- 私有函式宣告

CMakeLists.txt

驅動建置腳本，包含條件編譯指令：

```
zephyr_library_sources_ifdef(CONFIG_ETH_DM9051 eth_dm9051.c)
```

說明：

- `zephyr_library_sources_ifdef()` 是 Zephyr 建置系統的巨集
- 當 `CONFIG_ETH_DM9051=y` 時，才會將 `eth_dm9051.c` 加入編譯
- 這確保只有在啟用 DM9051 驅動時才編譯相關程式碼

Kconfig

乙太網路驅動主 Kconfig 檔案，包含引用指令：

```
source "drivers/ethernet/Kconfig.dm9051"
```

說明：

- `source` 指令用於引入子 Kconfig 檔案
- 將 `Kconfig.dm9051` 的配置選項整合至主選單

- 使用者可透過 `menuconfig` 或 `guiconfig` 啟用 DM9051 驅動

Kconfig.dm9051

DM9051 專用 Kconfig 配置檔案，提供以下配置選項：

主選項：

- `CONFIG_ETH_DM9051` - 啟用 DM9051 乙太網路控制器驅動
 - 預設值：y
 - 自動選擇：SPI 子系統
 - 說明：DM9051 獨立式乙太網路控制器，具備 SPI 介面

子選項（當 `CONFIG_ETH_DM9051=y` 時可用）：

配置選項	預設值	說明
<code>CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_STACK_SIZE</code>	800	接收封包處理執行緒的堆疊大小 (bytes)
<code>CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_PRIO</code>	2	接收封包處理執行緒的優先權等級
<code>CONFIG_ETH_DM9051_CLKRDY_INIT_WAIT_MS</code>	2	驅動初始化時等待 CLKRDY 位元的超時時間 (毫秒)，若超時則初始化失敗並回傳 <code>-ETIMEDOUT</code>
<code>CONFIG_ETH_DM9051_TIMEOUT</code>	100	等待 IP 堆疊記憶體緩衝區的超時時間 (毫秒)，若超時則丟棄乙太網路封包

davicom,dm9051.yaml

DM9051 Device Tree 綁定定義檔案，描述硬體節點的屬性規範。

檔案結構：

```
# Copyright (c) 2025 - 2026, Davicom, Inc. Limited
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

description: DM9051 standalone 10/100BASE-T Ethernet controller with SPI interface

compatible: "davicom,dm9051"

include: [spi-device.yaml, ethernet-controller.yaml]

properties:
```

```

int-gpios:
  type: phandle-array
  required: true
  description: Interrupt pin.
    The interrupt pin of DM9051 is active low.
    If connected directly the MCU pin should be configured
    as active low.

reset-gpios:
  type: phandle-array
  required: true
  description: Reset pin.
    Reset GPIO pin for hardware reset of the DM9051 chip.
    This pin is active low. The driver will toggle this pin
    with a low pulse during initialization to perform a hardware reset.

```

屬性說明：

屬性	類型	必要性	說明
compatible	string	必要	相容性字串，固定為 "davicom,dm9051"
reg	int	必要	SPI 裝置位址 (CS 編號)，通常為 0
spi-max-frequency	int	必要	SPI 最大時脈頻率 (Hz)，建議 8000000~40000000 (8MHz~40MHz)
int-gpios	phandle-array	必要	中斷腳位，低電位觸發
reset-gpios	phandle-array	必要	硬體重置腳位，低電位觸發
local-mac-address	uint8-array	選用	本地 MAC 位址，格式 [xx xx xx xx xx xx]

繼承的綁定檔案：

- spi-device.yaml - 提供 SPI 裝置通用屬性 (如 reg 、 spi-max-frequency)
- ethernet-controller.yaml - 提供乙太網路控制器通用屬性 (如 local-mac-address)

Device Tree Overlay 配置詳解

1. SPI 匯流排配置

1.1 SPI 實例選擇

在 nRF54L15 等 SoC 上，通常有多個 SPI 實例可用（如 `&spi00`，`&spi20`，`&spi21`，`&spi22`）。需要在 overlay 中啟用並配置使用的 SPI：

```
&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
    pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
};
```

說明：

- `status = "okay"` - 啟用此 SPI 實例
- `cs-gpios` - 晶片選擇腳位（Chip Select），格式為 `<&gpio控制器 腳位號 旗標>`
- `pinctrl-0/1` - 引用預定義的腳位配置群組

1.2 SPI 腳位配置（pinctrl）

使用 `&pinctrl` 節點定義 SPI 腳位映射：

```
&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>, /* P1.3 = SCK */
                  <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>, /* P1.1 = MOSI */
                  <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>; /* P1.0 = MISO */
        };
    };

    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable; /* 睡眠模式時進入低功耗狀態 */
        };
    };
};
```

SPI 腳位說明：

訊號名稱	全名	方向	說明
SCK	Serial Clock	輸出	SPI 時脈訊號
MOSI	Master Out Slave In	輸出	MCU → DM9051 資料線
MISO	Master In Slave Out	輸入	DM9051 → MCU 資料線
CS	Chip Select	輸出	晶片選擇 (在 <code>cs-gpios</code> 中定義)

腳位選擇格式：

```
NRF_PSEL(<功能>, <Port號>, <Pin號>)
```

- **Port號**：GPIO 埠編號 (0, 1, 2...)
- **Pin號**：該埠的腳位編號 (0-31)
- 範例：`NRF_PSEL(SPI_M_SCK, 1, 3)` = 使用 GPIO1 的第 3 腳位作為 SPI 時脈

2. DM9051 節點配置屬性

2.1 spi-max-frequency (SPI 時脈頻率)

```
dm9051@0 {
    spi-max-frequency = <8000000>; /* 8 MHz */
};
```

說明：

- 單位：Hz (赫茲)
- **建議範圍：8MHz ~ 40MHz**
- DM9051 最高支援 40MHz，但實際速度需考慮：
 - MCU 的 SPI 控制器最高頻率
 - PCB 走線品質與長度
 - 訊號完整性要求

常用設定值：

頻率	用途	特性
<code>8000000</code> (8MHz)	穩定性優先	較低速度但訊號品質最佳，適合長距離或多層 PCB
<code>16000000</code> (16MHz)	平衡選擇	速度與穩定性的折衷方案
<code>32000000</code> (32MHz)	高速應用	高吞吐量，需要良好的 PCB 設計

頻率	用途	特性
40000000 (40MHz)	最高速度	DM9051 極限速度，需要優質 PCB 與短走線

2.2 int-gpios (中斷腳位)

```
dm9051@0 {
    int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};
```

格式說明：

<&gpio控制器 腳位號 觸發極性>

參數解析：

- &gpio0 - GPIO 控制器實例 (gpio0, gpio1, gpio2...)
- 3 - 該控制器的第 3 號腳位
- GPIO_ACTIVE_LOW - 低電位有效 (DM9051 的 INT 腳位為 Active Low)

重要提醒：

1. 方向：INT 是 DM9051 的輸出，MCU 的輸入
2. 極性：DM9051 的 INT 腳位在有中斷時會拉低，因此必須使用 GPIO_ACTIVE_LOW
3. 依賴：使用的 GPIO 控制器及其對應的 GPIOTE 實例必須啟用

GPIOTE 依賴範例：

```
/* 若使用 gpio0，需啟用對應的 GPIOTE 實例 */
&gpio0 {
    status = "okay";
};

&gpiote20 { /* gpio0 對應 gpiote20 (依 SoC 而異) */
    status = "okay";
};
```

Polling 模式 (不使用中斷)：

若不想使用中斷，可以在 overlay 中完全移除 int-gpios 屬性：

```
dm9051@0 {
    compatible = "davicom,dm9051";
```

```

    reg = <0>;
    spi-max-frequency = <8000000>;
    /* int-gpios 省略 → 驅動自動進入 Polling 模式 */
    reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

```

2.3 reset-gpios (硬體重置腳位)

```

dm9051@0 {
    reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

```

格式說明：

<&gpio控制器 腳位號 觸發極性>

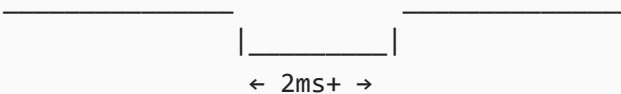
參數解析：

- &gpio2 - GPIO 控制器實例
- 0 - 該控制器的第 0 號腳位 (即 P2.0)
- GPIO_ACTIVE_LOW - 低電位觸發重置 (DM9051 的 RST# 腳位為 Active Low)

重要提醒：

1. 方向：RST# 是 MCU 的輸出，DM9051 的輸入
2. 時序：驅動在初始化時會發送低脈衝 (Low Pulse) 進行硬體重置
3. 脈衝寬度：驅動通常會拉低至少 2~10 ms

重置時序：

RST#  (拉低期間 DM9051 重置)

← 2ms+ →

不使用 **Reset** 腳位：

若硬體設計中 DM9051 的 RST# 始終接高電位，可省略此屬性：

```

dm9051@0 {
    compatible = "davicom,dm9051";
    /* reset-gpios 省略 → 驅動不執行硬體重置 */
};

```

2.4 local-mac-address (本地 MAC 位址)

```
dm9051@0 {
    local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
};
```

格式說明：

- 使用方括號 [] 包圍，內部為 6 個十六進位位元組
- 每個位元組可用 1 或 2 位數表示
- 位元組間可用空格分隔 (也可不用)

範例：

```
/* 以下三種寫法等價 */
local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
local-mac-address = [0 0 0 0 0 0];
local-mac-address = [000000000000];
```

自訂 MAC 位址範例：

```
/* 使用 Davicom OUI (00:60:6E) + 自訂序號 */
local-mac-address = [00 60 6E 12 34 56];

/* 使用本地管理位址 ( Locally Administered Address ) */
local-mac-address = [02 00 00 12 34 56]; /* 第一位元組的第2位元設為1 */
```

MAC 位址規則：

位元	說明	值
Byte[0] bit 0	I/G (Individual/Group)	0=單播，1=多播
Byte[0] bit 1	U/L (Universal/Local)	0=全域唯一，1=本地管理

建議：

1. 全零位址 [00 00 00 00 00 00] - 驅動會使用 DM9051 內部預設 MAC (通常為隨機或晶片序號)
2. 自訂位址 - 請確保：
 - 第一位元組為偶數 (單播位址)
 - 若無購買 OUI，建議使用本地管理位址 (02:xx:xx:xx:xx:xx)

2.5 reg (SPI 裝置位址)

```
dm9051@0 {  
    reg = <0>;  
};
```

說明：

- 值範圍：0, 1, 2... (對應 SPI 匯流排上的 CS 編號)
- 慣例：若 SPI 匯流排上只有一個裝置，通常使用 <0>
- 注意：reg 的值必須與父節點 cs-gpios 陣列的索引對應

多裝置範例：

```
&spi21 {  
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>, /* CS0 */  
              <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* CS1 */  
  
    dm9051_1: dm9051@0 {  
        reg = <0>; /* 使用 CS0 (gpio0.10) */  
    };  
  
    dm9051_2: dm9051@1 {  
        reg = <1>; /* 使用 CS1 (gpio0.11) */  
    };  
};
```

3. GPIO 與 GPIOTE 啟用

3.1 GPIO 控制器啟用

使用到的 GPIO 控制器必須啟用：

```
&gpio0 {  
    status = "okay";  
};  
  
&gpio1 {  
    status = "okay";  
};  
  
&gpio2 {
```

```
    status = "okay";
};
```

3.2 GPIOTE 實例啟用

在 nRF 系列 SoC 上，中斷功能需要 GPIOTE (GPIO Task and Event) 支援：

```
&gpiote20 { /* gpio0 使用 */
    status = "okay";
};

&gpiote30 { /* gpio1/gpio2 使用 (依 SoC 而異) */
    status = "okay";
};
```

對應關係 (nRF54L15 範例)：

GPIO Port	GPIOTE Instance	說明
gpio0	gpiote20	安全域 (Secure) GPIO
gpio1	gpiote30	非安全域 GPIO
gpio2	gpiote30	非安全域 GPIO

注意：不同 nRF SoC 的對應關係可能不同，請查閱特定晶片的 Device Tree 定義。

4. 完整配置範例

4.1 中斷模式 + 硬體重置

```
/* GPIO 與 GPIOTE 啟用 */
&gpio0 {
    status = "okay";
};

&gpio1 {
    status = "okay";
};

&gpio2 {
    status = "okay";
};

&gpiote20 {
```

```

        status = "okay";
};

&gpiote30 {
    status = "okay";
};

/* SPI 腳位配置 */
&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };

    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;
        };
    };
};

/* SPI 匯流排設定 */
&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
    pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";

    dm9051: dm9051@0 {
        compatible = "davicom,dm9051";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <16000000>; /* 16 MHz */
        int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* P0.3 中斷 */
        reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* P2.0 重置 */
        local-mac-address = [00 60 6E 12 34 56]; /* 自訂 MAC */
        status = "okay";
    };
};

```

4.2 Polling 模式 (無中斷、無硬體重置)

```
&gpio0 {
    status = "okay";
};

&gpio1 {
    status = "okay";
};

&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };

    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;
        };
    };
};

&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
    pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";

    dm9051: dm9051@0 {
        compatible = "davicom,dm9051";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <8000000>;
        /* int-gpios 省略 → Polling 模式 */
        /* reset-gpios 省略 → 無硬體重置 */
        local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
        status = "okay";
    };
};
```

```
};  
};
```

5. 配置檢查清單

在建立 Device Tree Overlay 時，請確認以下項目：

- ☐ **SPI 匯流排**
 - ☐ 選擇可用的 SPI 實例 (如 `&spi21`)
 - ☐ 啟用 `status = "okay"`
 - ☐ 定義 `cs-gpios`
 - ☐ 引用正確的 `pinctrl` 配置
- ☐ **SPI 腳位**
 - ☐ 在 `&pinctrl` 中定義 `spiXX_default` 和 `spiXX_sleep`
 - ☐ 設定 SCK、MOSI、MISO 腳位
 - ☐ 確認腳位與硬體設計一致
- ☐ **DM9051 節點**
 - ☐ `compatible = "davicom,dm9051"`
 - ☐ `reg` 值對應 CS 編號
 - ☐ `spi-max-frequency` 在合理範圍 (8~40MHz)
 - ☐ `status = "okay"`
- ☐ **中斷配置 (若使用)**
 - ☐ 定義 `int-gpios`
 - ☐ 啟用對應的 GPIO 控制器
 - ☐ 啟用對應的 GPIOTE 實例
- ☐ **重置配置 (若使用)**
 - ☐ 定義 `reset-gpios`
 - ☐ 啟用對應的 GPIO 控制器
- ☐ **MAC 位址 (可選)**
 - ☐ 設定 `local-mac-address` 或使用預設值 `[00 00 00 00 00 00]`

啟用 DM9051 驅動的基本步驟

1. 在 `prj.conf` 中啟用驅動

```
CONFIG_ETH_DM9051=y  
CONFIG_SPI=y  
CONFIG_GPIO=y
```


2. 在 Device Tree Overlay 中定義硬體連接

- 指定 SPI 匯流排
- 設定中斷腳位 (int-gpios)
- 設定 Reset 腳位 (reset-gpios)
- 配置 MAC 位址 (可選)

Device Tree Overlay 範例：

```
/* Ensure GPIO0, GPIO1 and their GPIOTE instances are enabled */
&gpio0 {
    status = "okay";
};

&gpio1 {
    status = "okay";
};

&gpiote20 {
    status = "okay";
};

&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };

    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;
        };
    };
};

&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};
```

```
dm9051: dm9051@0 {
    compatible = "davicom,dm9051";
    reg = <0>;
    spi-max-frequency = <8000000>;
    int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
    status = "okay";
};
};
```

腳位說明：

屬性	說明
int-gpios	中斷為 CPU 輸入腳位，用於接收 DM9051 的中斷信號
reset-gpios	Reset 為 CPU 輸出腳位，用於硬體重置 DM9051 晶片

相關文件參考

- [Davicom DM9051 資料手冊](#)
- [Zephyr 網路驅動開發指南](#)